

Το μοντέλο μας, με απλά λόγια

Τι κάνει, πώς μαθαίνει, και πώς θα δουλεύει στο QUANTIQ με eToro

Stefanos Drakos — QUANTIQ / AGEL AI

Ιούνιος 2026

Έγραψα αυτό το κείμενο για να μπορεί όποιος δεν ασχολείται με τα χρηματιστήρια να καταλάβει, χωρίς δυσνόητους όρους, τι ακριβώς φτιάξαμε. Θα προσπαθήσω να μην κρύψω τίποτα: ούτε τα καλά ούτε τα όρια. Όλη η δουλειά πατάει πάνω στην εργασία μας με τίτλο «*From Dead Cross-Sectional Momentum to Belief-State Deep Time-Series Momentum: An Honest, Cost-Aware Study on a Diversified Asset Basket*», και ο υπότιτλος «honest» δεν είναι τυχαίος. Όσα νούμερα θα δείτε παρακάτω είναι **μετά τα κόστη** συναλλαγών και προέρχονται από περιόδους που το μοντέλο **δεν είχε δει** όταν εκπαιδευόταν.

1. Η ιδέα, με μια κουβέντα

Φανταστείτε έναν ήρεμο σέρφερ που δεν προσπαθεί να μαντέψει πότε θα έρθει το μεγάλο κύμα. Απλώς, όταν δει ότι ένα κύμα έχει σταθερή φορά, ανεβαίνει· όταν η φορά χαλάσει, κατεβαίνει. Αυτό κάνει και το μοντέλο μας, μόνο που αντί για κύματα κοιτάει τιμές. Για κάθε προϊόν ξεχωριστά παρατηρεί αν η τιμή ανεβαίνει ή κατεβαίνει τους τελευταίους μήνες. Αν ανεβαίνει, κρατάει θέση αγοράς· αν κατεβαίνει, μένει έξω ή, αν του το επιτρέψουμε, πουλάει (short). Μία φορά τον μήνα ξανακοιτάζει τα πάντα και διορθώνει.

Το δεύτερο μυστικό είναι ότι δεν παίζει με μία μετοχή αλλά με ένα **καλάθι από πράγματα που δεν κινούνται μαζί**: μετοχές, ομόλογα, χρυσό, πετρέλαιο, το δολάριο, και προαιρετικά λίγο crypto. Όταν το ένα περνάει κακή μέρα, συνήθως κάποιο άλλο πάει καλά, κι έτσι ο λογαριασμός δεν κάνει απότομες βουτιές. Αυτή η απλή ιδέα — να συνδυάζεις πράγματα με χαμηλή συσχέτιση — είναι από τα λίγα πραγματικά «δωρεάν» οφέλη που υπάρχουν στις αγορές, και θα τη δούμε να επιστρέφει ξανά και ξανά παρακάτω.

2. Πώς το μοντέλο μαθαίνει

Έχουμε δύο εκδοχές, και οι δύο μαθαίνουν από δεκαεπτά χρόνια πραγματικού ιστορικού (δωρεάν δεδομένα Yahoo, που έχουν αρκετό βάθος για σωστή εκπαίδευση). Η πρώτη, που τη λέμε *rules*, ακολουθεί έναν σταθερό μαθηματικό κανόνα τάσης: είναι απλή, διάφανη, χωρίς «μαύρο κουτί». Η δεύτερη είναι ένα *νευρωνικό δίκτυο* (LSTM) που μαθαίνει μόνο του το σχήμα της τάσης από δέκα πληροφορίες ανά προϊόν.

Αξίζει να πω ποιες είναι αυτές οι δέκα πληροφορίες, γιατί εκεί κρύβεται η ουσία. Δεν δίνουμε στο μοντέλο τη γυμνή τιμή. Του δίνουμε πέντε διαφορετικές «αποδόσεις» — από περίπου έναν μήνα μέχρι έναν χρόνο — καθεμία διαιρεμένη με τη νευρική δύναμη του προϊόντος, ώστε να ξεχωρίζει η πραγματική τάση από τον θόρυβο. Του δίνουμε τη μεταβλητότητα, δηλαδή πόσο αναστατωμένο είναι το προϊόν αυτή τη στιγμή. Του δίνουμε τρεις δείκτες από ένα φίλτρο Kalman που εκτιμά την «ταχύτητα» της τάσης και πόσο αξιόπιστη είναι. Και τέλος, του δίνουμε ένα σήμα από έναν ανιχνευτή που λέγεται BOCPD, ο οποίος χτυπάει καμπανάκι όχι όταν απλώς πέφτει μια τιμή, αλλά όταν αλλάζει η ίδια η *συμπεριφορά* της αγοράς. Τον σκέφτομαι σαν ένα έξυπνο φρένο που πατιέται στις πραγματικές αλλαγές καθεστώτος, όχι στον κάθε μικρό τρόπο.

Το πιο σημαντικό στην εκπαίδευση είναι ότι αποφεύγουμε την «κλεψιά». Χρησιμοποιούμε μια αυστηρή μέθοδο (nested walk-forward) όπου το μοντέλο μαθαίνει αποκλειστικά από το παρελθόν και δοκιμάζεται σε μέλλον που δεν έχει δει, βήμα-βήμα. Γι' αυτό τα νούμερα που ακολουθούν είναι έντιμα και όχι «ζωγραφισμένα» πάνω στα δεδομένα.

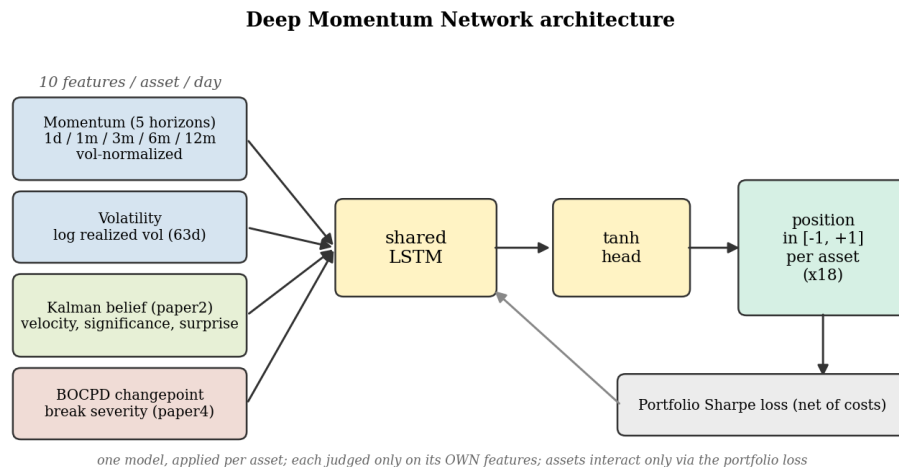


Figure 1: Πώς αποφασίζει το νευρωνικό μοντέλο: δέκα πληροφορίες για κάθε προϊόν μπαίνουν στο δίκτυο, και βγαίνει μια θέση από -1 (πλήρης πώληση) έως $+1$ (πλήρης αγορά).

3. Από την εκπαίδευση στο eToro

Η λογική είναι «μάθε βαθιά, δούλεψε ζωντανά»: το μοντέλο εκπαιδεύεται στα βαθιά δεδομένα Yahoo, αλλά όταν τρέχει στο QUANTIQ διαβάζει τις **πραγματικές τιμές και τα προϊόντα του eToro**. Κάθε φορά που το καλούμε, ακολουθεί τέσσερα βήματα. Πρώτα υπολογίζει την επιθυμητή θέση για κάθε προϊόν. Μετά βρίσκει το καθένα μέσα στο eToro με αυτόματη αναζήτηση· ό,τι δεν υπάρχει εκεί το παραλείπει και μοιράζει ξανά το κεφάλαιο στα διαθέσιμα, ώστε να μένει πλήρως επενδυμένο σε αυτά που πραγματικά μπορούμε να αγοράσουμε. Έπειτα συγκρίνει με ό,τι έχουμε ήδη ανοιχτό και φτιάχνει τη λίστα των εντολών, αγνοώντας ασήμαντες αλλαγές. Και τέλος, μόνο αν δώσουμε ρητή εντολή, στέλνει τις εντολές στον **demo** λογαριασμό. Χωρίς αυτή την εντολή, το σύστημα απλώς μας δείχνει τι θα έκανε.

Μια εύλογη απορία είναι πότε κλείνει μια θέση. Δεν βάζουμε stop-loss. Μια θέση κλείνει ή μικραίνει στο μηνιαίο ξανα-ζύγισμα, όταν η τάση του προϊόντος γυρίσει ή

αδυνατίσει — ή νωρίτερα, αν ο ανιχνευτής αλλαγής δει ότι κάτι άλλαξε ουσιαστικά. Παρακάτω εξηγώ γιατί το stop-loss, που ακούγεται λογικό, αποδείχθηκε στην πράξη ζημιογόνο.

Τέλος, υπάρχει ένα «κουμπί ρίσκου». Διαλέγουμε πόση ετήσια μεταβλητότητα θέλουμε — ας πούμε 10% για συντηρητικά ή 20% για πιο τολμηρά — και το σύστημα μοχλεύει ανάλογα ώστε να την πετύχει. Για να ξέρει πόσο νευρικό είναι το καλάθι τη δεδομένη στιγμή, μετράει τη μεταβλητότητα με ένα κυλιόμενο παράθυρο των τελευταίων περίπου εξήντα τριών ημερών, χωρίς ποτέ να κοιτάει το μέλλον, κι έτσι είναι κατάλληλο για ζωντανή χρήση. Υπάρχει και μια ταχύτερη παραλλαγή (EWMA) που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες μέρες· τη συγκρίνω με την κλασική λίγο πιο κάτω.

Ασφάλεια. Η προεπιλογή είναι να μη στέλνεται τίποτα· βλέπουμε απλώς το σχέδιο. Η εκτέλεση γίνεται μόνο στον demo λογαριασμό σε αυτή τη φάση. Δεν πρόκειται για αυτόματο trader — τον έλεγχο τον έχει ο άνθρωπος.

4. Το βασικό τεστ: πραγματικές τιμές eToro

Το πιο τίμιο τεστ που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να τρέξουμε τη στρατηγική πάνω στις **πραγματικές ημερήσιες τιμές του eToro**, στα ίδια προϊόντα που θα αγόραζε κανείς. Πήραμε πέντε όσο γίνεται πιο διαφορετικά πράγματα — τον δείκτη μετοχών SPY, τα ομόλογα TLT, τον χρυσό GLD, το πετρέλαιο USO και το δολάριο UUP — και αφήσαμε το μοντέλο να δουλέψει μόνο με αγορές, στο 10% ρίσκο, για περίπου τρία χρόνια. Τα 10.000€ έγιναν 15.073€, δηλαδή περίπου +50% μετά τα κόστη, με τη χειρότερη βουτιά του λογαριασμού να μην ξεπερνά το 9%. Η «ποιότητα» του κέρδους, που τη μετράμε με τον δείκτη IR, βγήκε 1.42 — και οτιδήποτε πάνω από το 1.0 θεωρείται πολύ καλό.

Μέτρο	Αποτέλεσμα	Τι σημαίνει
10.000€ έγιναν	15.073€	+50% σε ~3 χρόνια, μετά κόστη
IR (ποιότητα)	+1.42	πάνω από 1.0 = πολύ καλό
Χειρότερη πτώση	-9%	το χειρότερο βύθισμα από την κορυφή

Table 1: Πέντε διαφοροποιημένα προϊόντα, μόνο αγορές, 10% ρίσκο, σε πραγματικές τιμές eToro (2023-2026).

5. Λίγα ή πολλά προϊόντα;

Ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μάθαμε είναι ότι τα περισσότερα προϊόντα δεν σημαίνουν καλύτερο αποτέλεσμα. Δοκιμάσαμε και ένα ευρύ καλάθι δεκαεπτά ETF, και βγήκε *χειρότερο* από τα πέντε. Ο λόγος είναι απλός: τα δεκαεπτά είχαν πολλά που έμοιαζαν μεταξύ τους (πολλοί δείκτες μετοχών που κινούνται παρέα), οπότε η πραγματική διαφοροποίηση ήταν λιγότερη απ' όσο φαινόταν. Πέντε αληθινά διαφορετικά πράγματα έδωσαν καλύτερη ποιότητα κέρδους και, ταυτόχρονα, μικρότερη βουτιά.

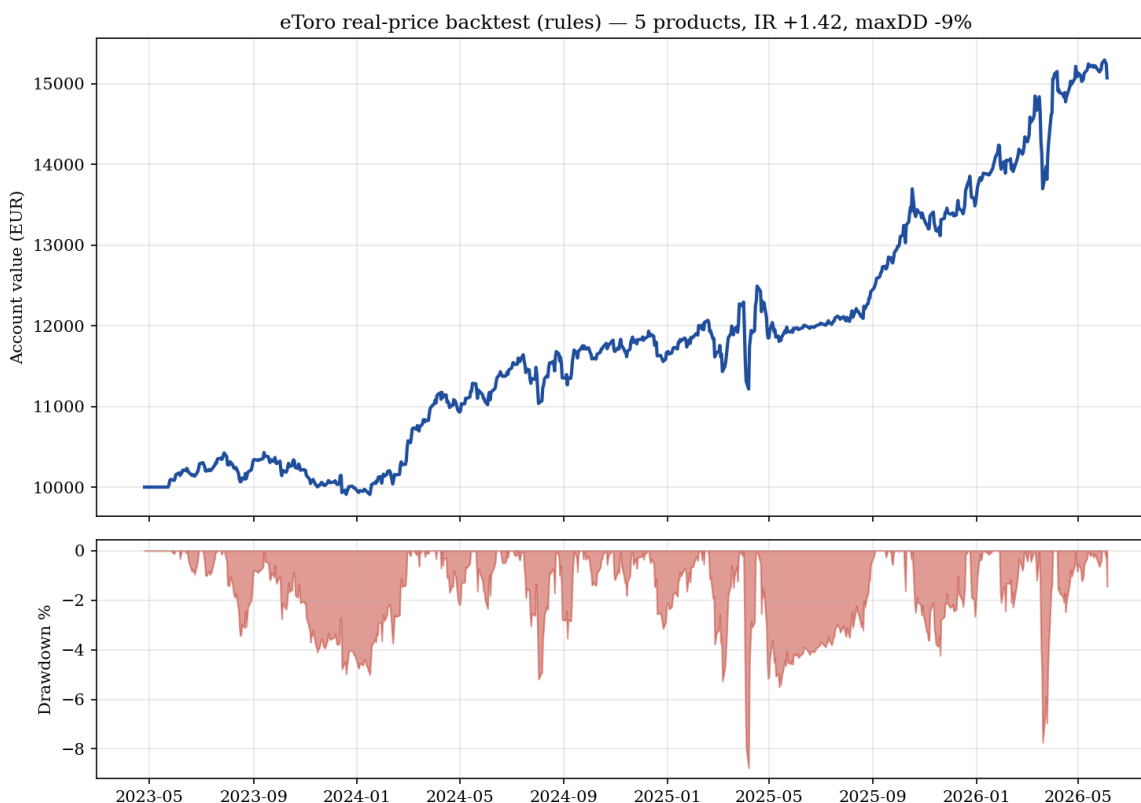


Figure 2: Η εξέλιξη του λογαριασμού. Πάνω, πώς μεγάλωσαν τα 10.000€· κάτω, με κόκκινο, πόσο κάτω από την κορυφή του βρισκόταν κάθε στιγμή — ποτέ περισσότερο από 9%.

Καλάθι	IR	Χειρ. πτώση	10.000€ →
17 ETF, αγορές και πωλήσεις	+0.60	-14%	11.804€
17 ETF, μόνο αγορές	+1.03	-15%	13.409€
5 διαφοροποιημένα, μόνο αγορές	+1.42	-9%	15.073€

Table 2: Λιγότερα αλλά πραγματικά διαφορετικά προϊόντα κερδίζουν τα πολλά και όμοια.

6. Μόνο αγορές ή και πωλήσεις;

Όταν επιτρέπουμε και πωλήσεις (short), το μοντέλο μπορεί να βγάλει κέρδος και από τις πτώσεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη, ανοδική περίοδο όμως οι θέσεις πώλησης ήταν περισσότερο βάρος παρά όφελος, κι έτσι η εκδοχή «μόνο αγορές» βγήκε καλύτερη. Δεν είναι όμως πάντα έτσι: σε ένα κραχ συμβαίνει το αντίθετο, γιατί οι πωλήσεις τότε προστατεύουν. Με άλλα λόγια, οι πωλήσεις είναι σαν ασφάλεια — πληρώνεις λίγο κέρδος σε καλές εποχές για να έχεις προστασία στις κακές.

7. Με λίγο crypto

Επειδή το Bitcoin υπάρχει στο eToro, δοκιμάσαμε να βάλουμε κι αυτό στο καλάθι. Είναι γνωστό για την αγριότητα του, αλλά εδώ ακριβώς φαίνεται η ομορφιά του κανόνα

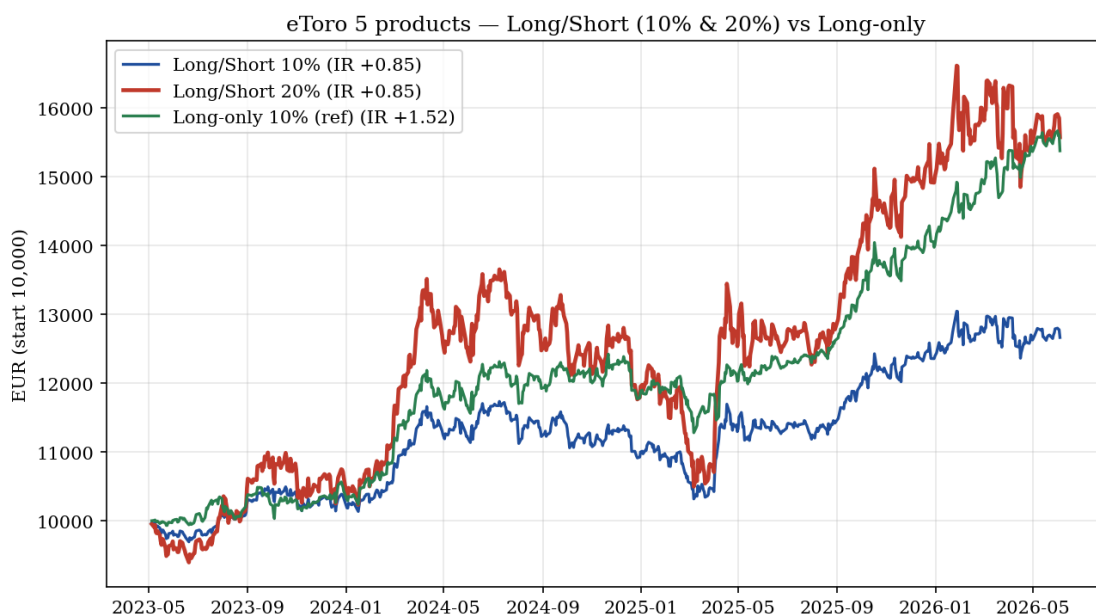


Figure 3: Οι δύο προσεγγίσεις στα ίδια πέντε προϊόντα. Το «μόνο αγορές» στο 10% (πράσινο) φτάνει σχεδόν ίδιο τέλος με το «αγορές και πωλήσεις» στο 20%, αλλά με τη μισή βουτιά. Το δεύτερο όμως κρατά την προστασία σε κραχ που το πρώτο χάνει.

«νευρικό προϊόν, μικρή θέση»: το σύστημα του δίνει αυτόματα μικρό βάρος, οπότε προσθέτει διαφοροποίηση χωρίς να ανεβάζει το συνολικό ρίσκο. Το αποτέλεσμα ήταν IR 1.29 με χειρότερη πτώση μόλις 7%.

8. Το κουμπί ρίσκου

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε κάτι που συχνά παρεξηγείται: το κέρδος είναι ανάλογο του ρίσκου που διαλέγει κανείς, και δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψεις. Αν ανεβάσεις το κουμπί, ανεβαίνουν και το κέρδος και οι βουτιές, σχεδόν στην ίδια αναλογία. Η ποιότητα του κέρδους μένει ίδια· αλλάζει μόνο το μέγεθος. Ο παρακάτω πίνακας το δείχνει καθαρά πάνω στα πραγματικά δεδομένα.

Επίπεδο ρίσκου	Κέρδος (3 χρ.)	Ανά έτος	Χειρ. πτώση
10% (συντηρητικό)	+30%	+9%	−15%
15%	+46%	+13%	−22%
20%	+63%	+18%	−28%
30% (επιθετικό)	+98%	+26%	−40%

Table 3: Όσο ανεβαίνει το ρίσκο, ανεβαίνουν μαζί κέρδος και βουτιά. Κανένα δωρεάν γεύμα.

9. Πώς μετράμε τη νευρικότητα του καλαθιού

Το κουμπί ρίσκου χρειάζεται να ξέρει πόσο νευρικό είναι το καλάθι τώρα, και αυτό μπορεί να μετρηθεί με περισσότερους από έναν τρόπους. Συγκρίναμε τρεις πάνω στα

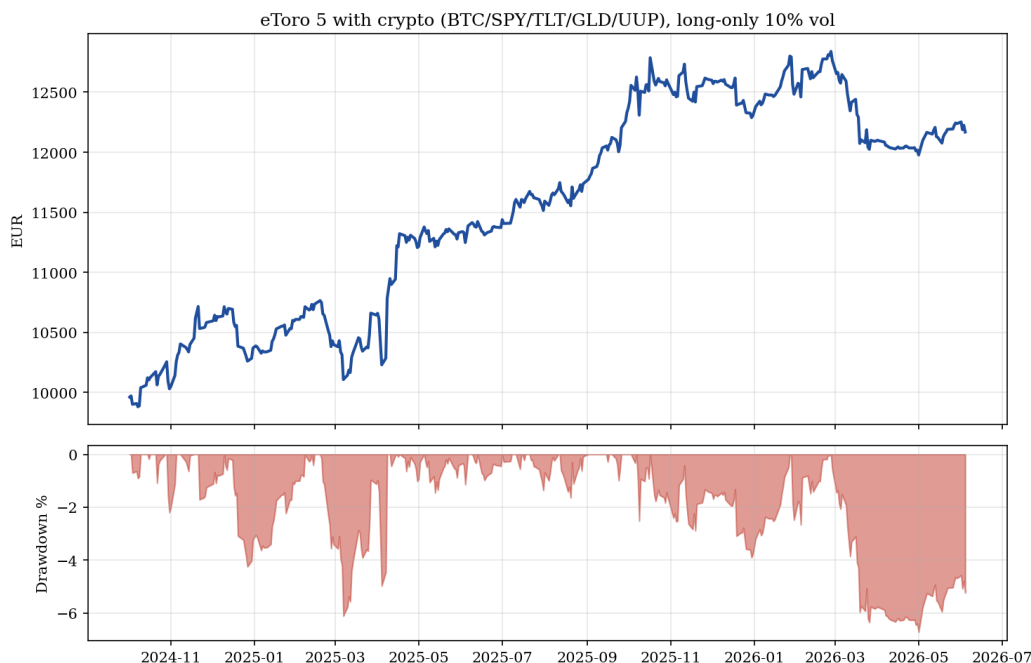


Figure 4: Καλάθι με Bitcoin και διαφοροποιητές. Η μικρή, αυτόματα ρυθμισμένη θέση στο BTC κρατά χαμηλή τη βουτιά διατηρώντας καλή ποιότητα κέρδους.

ίδια ακριβώς δεδομένα. Ο πρώτος, ο «στατικός», παίρνει έναν μέσο όρο όλης της περιόδου και χρησιμεύει μόνο για εικόνα. Ο δεύτερος, ο κυλιόμενος των εξήντα τριών ημερών, είναι αυτός που τρέχει στο ζωντανό σύστημα: κοιτάει μόνο το παρελθόν, χωρίς να κλέβει από το μέλλον. Ο τρίτος, ο EWMA, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες μέρες και αντιδρά πιο γρήγορα όταν η μεταβλητότητα εκτοξευτεί.

Το ευχάριστο εύρημα είναι ότι ο «σωστός για ζωντανή χρήση» κυλιόμενος τρόπος δεν μας κόστισε τίποτα — αντιθέτως, βγήκε ελαφρώς καλύτερος, με ίδια ακριβώς χειρότερη βουτιά. Στο QUANTIQ θα μπορεί κανείς να διαλέγει ανάμεσα στον κλασικό και στον γρήγορο (EWMA) με ένα απλό κουμπί.

Τρόπος μέτρησης	Χαρακτήρας	IR	Χειρ. πτώση	10.000€ →
Στατικός	μέσος όλης της περιόδου	+1.42	−9%	15.073€
Κυλιόμενος 63 ημ.	ζωντανό, χωρίς look-ahead	+1.57	−9%	16.898€
EWMA	αντιδρά πιο γρήγορα	+1.46	−9%	15.753€

Table 4: Τρεις τρόποι μέτρησης της μεταβλητότητας στα ίδια πραγματικά δεδομένα eToro.

10. Νικώντας το «αγοράζω και κρατάω»

Μια δίκαιη ένσταση είναι ότι, σε μια ανοδική δεκαετία, το σκέτο «αγοράζω και κρατάω» έβγαλε πολλά. Είναι αλήθεια — αλλά με τεράστιο ρίσκο, με βουτιά που έφτασε το 34%. Το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να διαλέξουμε. Με μια τεχνική που λέγεται return stacking κρατάμε τις μετοχές και προσθέτουμε τη στρατηγική από πάνω με λίγη

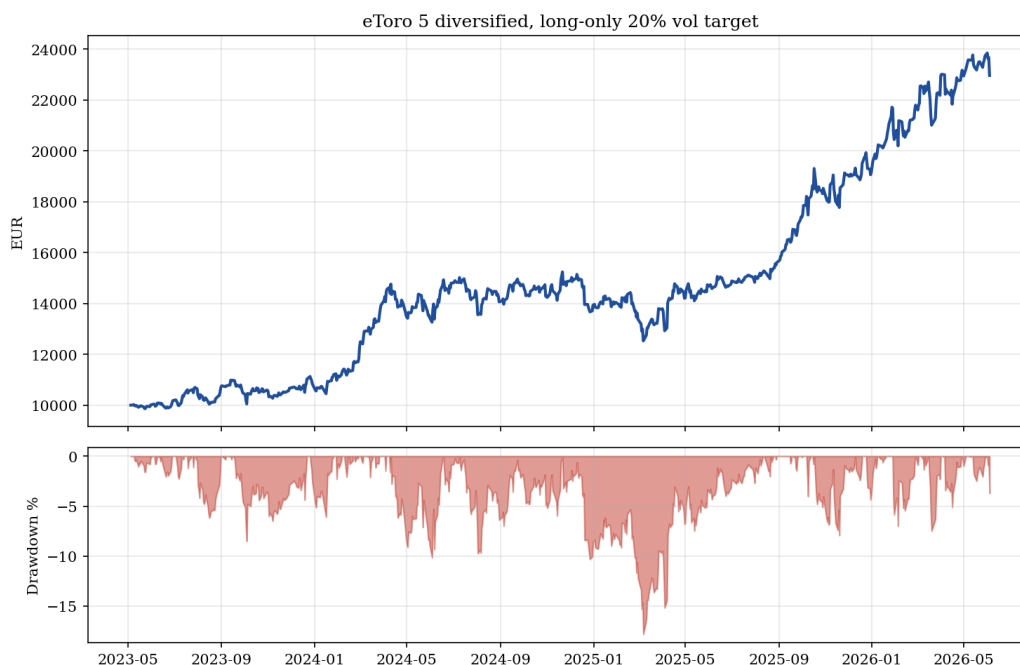


Figure 5: Τα ίδια πέντε προϊόντα στο 20% ρίσκο: διπλάσιο κέρδος (10.000€ → 22.958€) αλλά και διπλάσια βουτιά σε σχέση με το 10%.

μόχλευση, και έτσι ξεπερνάμε το σκέτο «αγοράζω και κρατάω», με καλύτερη μάλιστα ποιότητα.

11. Το νευρωνικό μοντέλο

Στη μεγάλη δοκιμή των δεκαεπτά ετών, το νευρωνικό μοντέλο ξεπέρασε τον σταθερό κανόνα σε ποιότητα κέρδους. Δεν μιλάμε για κάποιο θαύμα — το πλεονέκτημα είναι υπαρκτό αλλά μετρημένο, και προτιμώ να το παρουσιάσω έτσι παρά να το φουσκώσω. Στατιστικά, το σήμα του ML δεν είναι τύχη (ο δείκτης Newey-West βγαίνει περίπου 2 και ο Deflated Sharpe γύρω στο 0.67), αλλά ούτε και εκκωφαντικό.

Στρατηγική	Sharpe	Ετήσιο	Χειρ. πτώση	10.000€ →
Σταθερός κανόνας	0.47	+4.3%	−21%	13.978€
Νευρωνικό (LSTM)	0.58	+5.4%	−17%	15.274€
Αγοράζω και κρατάω SPY	0.84	+14.7%	−34%	29.825€
Μετοχές + στρατηγική από πάνω	0.98	+18.0%	−33%	37.390€

Table 5: Δεκαεπτά χρόνια, εκτός δείγματος, μετά κόστη.

12. Πόσα ποντάρουμε κάθε φορά

Πέρα από το τι αγοράζουμε, μετράει και το πόσο. Δοκιμάσαμε αρκετούς τρόπους κατανομής του κεφαλαίου, από τον απλό «αντιστρόφως ανάλογο της μεταβλητότητας»

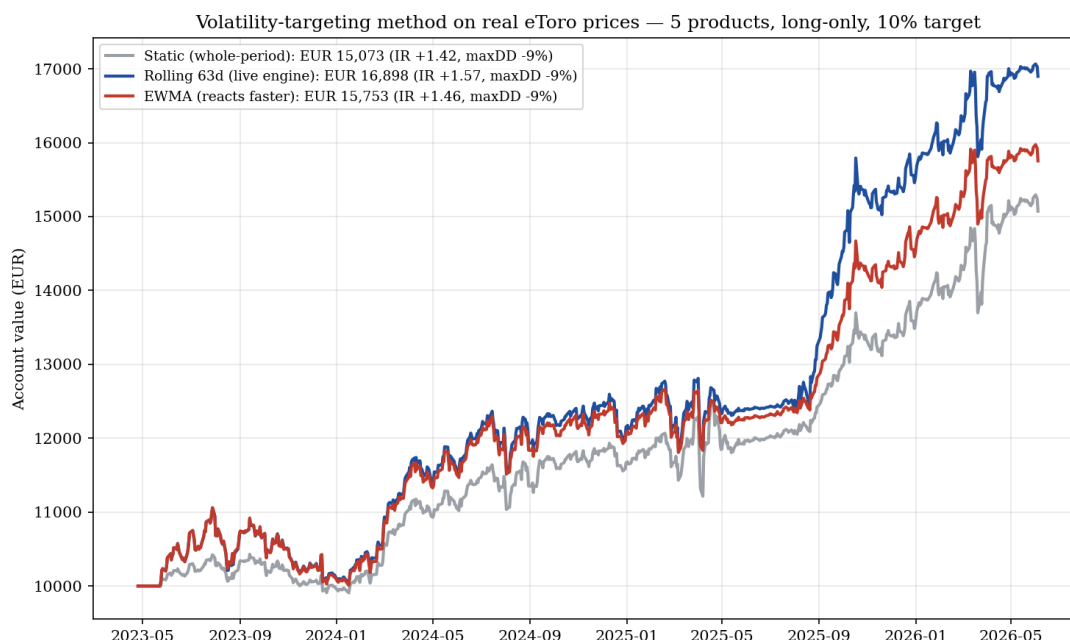


Figure 6: Στατικός, κυλιόμενος και EWMA, ο ένας πάνω στον άλλο. Ίδια βουτιά και για τους τρεις· ο κυλιόμενος (μπλε), δηλαδή αυτός που τρέχει ζωντανά, βγήκε λίγο μπροστά.

μέχρι πιο σύνθετους. Όλοι βελτιώνουν λίγο την ποιότητα, αλλά αυτός που ανεβάζει αισθητά το κέρδος είναι η ελεγχόμενη μόχλευση τύπου Kelly — με το κόστος, φυσικά, μεγαλύτερης βουτιάς. Πάλι το ίδιο μάθημα: ρίσκο και κέρδος πάνε μαζί.

Τρόπος κατανομής	Sharpe	Ετήσιο	Χειρ. πτώση	10.000€ →
Inverse-vol (βασικό)	0.44	+3.9%	−19%	13.603€
HRP (ιεραρχικό)	0.47	+4.3%	−28%	14.009€
Min-variance	0.52	+4.8%	−23%	14.571€
Μόχλευση Kelly (¼)	0.58	+9.2%	−30%	20.268€

Table 6: Τρόποι «πονταρίσματος» στη 17ετή δοκιμή.

13. Γιατί δουλεύει εδώ, ενώ στις μετοχές όχι

Εδώ είναι η καρδιά της εργασίας, και η πιο τίμια διαπίστωσή της. Η ίδια ιδέα της τάσης, αν την εφαρμόσεις «εγκάρσια» μέσα στις μετοχές — αγοράζοντας τις δυνατές και πουλώντας τις αδύναμες — είναι ουσιαστικά **νεκρή** σήμερα: μετά τα κόστη δεν βγάζει τίποτα, και μάλιστα προσθέτοντας τον ανιχνευτή αλλαγής χειροτερεύει. Ζωντανεύει μόνο όταν την εφαρμόσεις **ανά προϊόν, σε ένα διαφοροποιημένο καλάθι**. Γι' αυτό όλη μας η προσοχή πήγε στο να διαλέγουμε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, αντί για περισσότερες μετοχές.

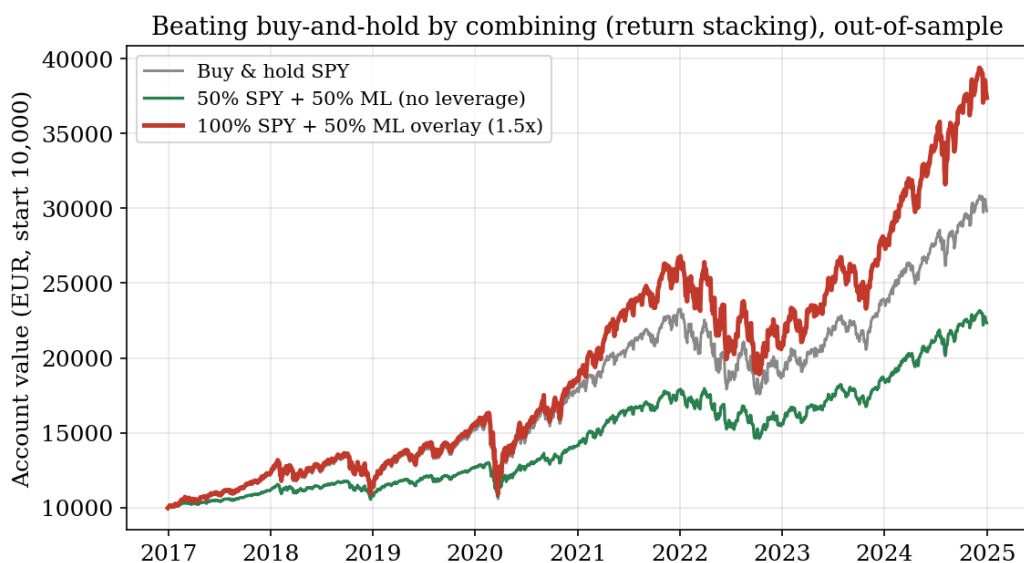


Figure 7: Κρατώντας τις μετοχές και προσθέτοντας τη στρατηγική από πάνω, ο λογαριασμός φτάνει τα 37.390€ έναντι 29.825€ του σκέτου «αγοράζω και κρατάω» — και με καλύτερο Sharpe.

Προσέγγιση (17ετής, μετά κόστη)	IR	Newey-West t	Ετυμηγορία
Cross-sectional στις μετοχές	-0.16	-0.77	νεκρό
+ ανιχνευτής αλλαγής μόνος του	-1.26	-6.42	χειρότερο
Time-series σε διαφοροποιημένο καλάθι	θετικό	σημαντικό	ζωντανό

Table 7: Η ίδια ιδέα: νεκρή στις μετοχές, ζωντανή στο διαφοροποιημένο καλάθι.

14. Η μεγάλη εικόνα και τι να προσέχουμε

Για να κλείσω, αξίζει να δει κανείς πώς συμπεριφέρθηκε το σύστημα σε μια πραγματική κρίση. Στο κραχ του 2022 σόρταρε σχεδόν τα πάντα και κράτησε θέσεις αγοράς μόνο στο δολάριο και την ενέργεια — ακριβώς τα δύο πράγματα που άντεξαν εκείνη τη χρονιά — και έτσι προστάτεψε το κεφάλαιο.

Οφείλω όμως να κλείσω με μερικές ειλικρινείς προειδοποιήσεις, γιατί χωρίς αυτές το κείμενο θα ήταν παραπλανητικό. Ένα backtest δεν είναι το μέλλον· είναι δοκιμή στο παρελθόν και δεν εγγυάται τίποτα. Τα σήματα αυτά εξαρτώνται από το καλάθι και την περίοδο, και σε άλλη εποχή μπορεί να αποδώσουν αλλιώς — γι' αυτό άλλωστε ο τίτλος της εργασίας επιμένει στη λέξη «honest». Όλα τα νούμερα είναι μετά από ένα ρεαλιστικό κόστος συναλλαγών, αλλά οι πραγματικές χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν. Το stop-loss, που πολλοί θεωρούν αυτονόητο, το δοκιμάσαμε και αποδείχθηκε ζημιογόνο: ένα σφιχτό όριο της τάξης του 8% μείωσε την ποιότητα και αύξησε τη χειρότερη βουτιά, επειδή πουλάει πάνω στον θόρυβο και χάνει την ανάκαμψη. Το ρίσκο το ελέγχουμε αλλιώς — με τη διαφοροποίηση, με το κουμπί ρίσκου και με τον ανιχνευτή αλλαγής. Και, το πιο σημαντικό, βρισκόμαστε ακόμη σε φάση demo: πραγματικά χρήματα είναι εκτός σκοπού προς το παρόν.

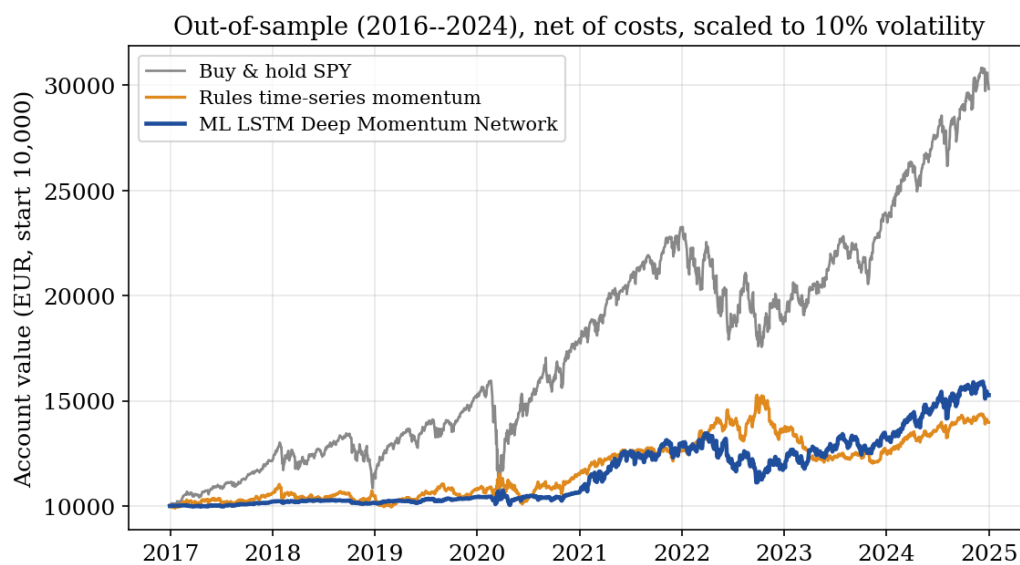


Figure 8: Το νευρωνικό (μπλε) ξεπερνά τον σταθερό κανόνα (πορτοκαλί). Το «αγοράζω και κρατάω SPY» (γκρι) έβγαλε περισσότερα σε αυτή την ανοδική περίοδο, αλλά με πολύ μεγαλύτερο ρίσκο.

QUANTIQ / AGEL AI. Βασισμένο στην εργασία «*From Dead Cross-Sectional Momentum to Belief-State Deep Time-Series Momentum: An Honest, Cost-Aware Study on a Diversified Asset Basket*». Όλα τα νούμερα είναι μετά κόστη και εκτός δείγματος. Backtest $\neq$ μέλλον. Φάση demo.

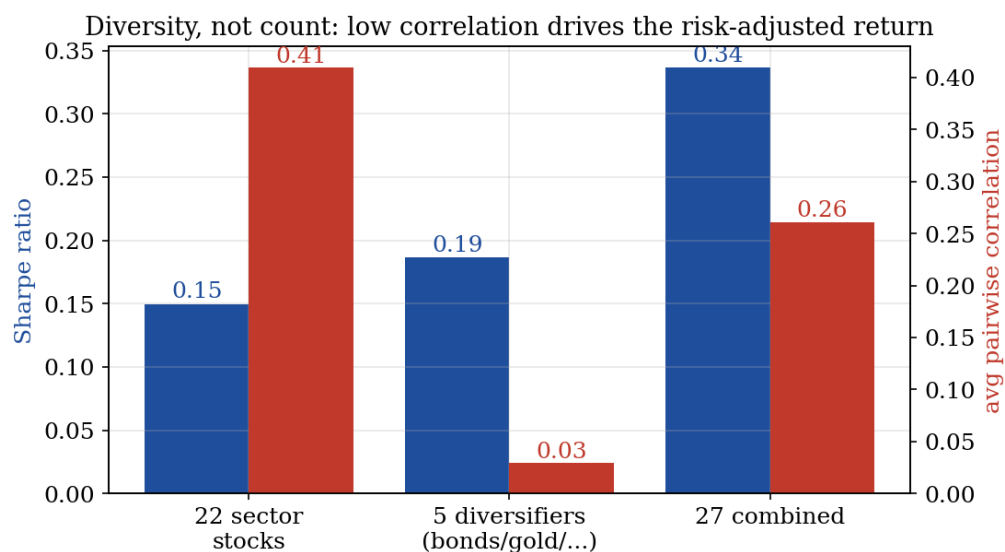


Figure 9: Πέντε πραγματικά διαφορετικά πράγματα νικούν εκατό όμοιες μετοχές. Ο συνδυασμός έχει καλύτερο Sharpe από κάθε κομμάτι του χωριστά — αυτό είναι το «δωρεάν γεύμα» της διαφοροποίησης.

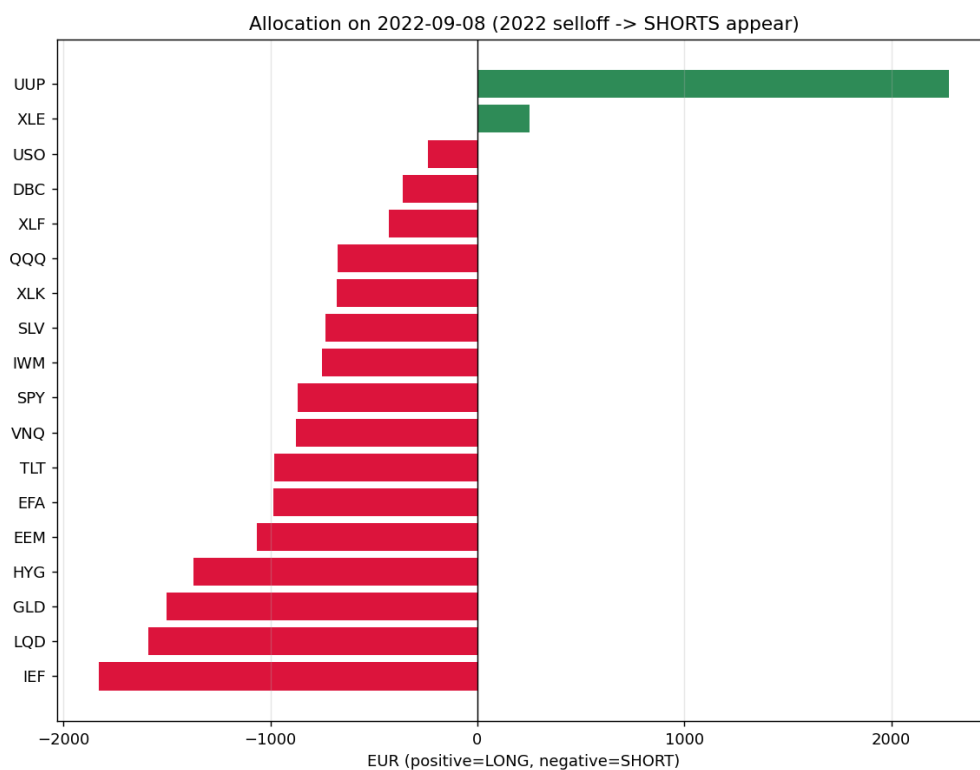


Figure 10: Η κατανομή στο κραχ του 2022. Το πράσινο είναι θέσεις αγοράς, το κόκκινο πωλήσεις: το σύστημα γύρισε αμυντικό μόνο του.